尿汞含量 x	2	4	6	8	10
消光系数 y	64	138	205	285	360

试用两个标准分别建立一元回归方程.

解　由这组数据可计算得到

$$\bar{x} = 6, \quad \bar{y} = 210.4,$$

$$l_{xx} = 40, \quad l_{yy} = 54\ 649.2, \quad l_{xy} = 1\ 478.$$

(1) 用残差平方和最小的标准,可得两回归系数为

$$\hat{b} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{1\ 478}{40} = 36.95,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\,\bar{x} = 210.4 - 36.95 \times 6 = -11.3.$$

(2) 用到回归直线垂直距离平方和最小的标准(见补充习题 12),可得两回归系数为

$$\hat{B} = \frac{54\ 649.2 - 40 + \sqrt{(54\ 649.2 - 40)^2 + 4 \times 1\ 478^2}}{2 \times 1\ 478} = 36.975\ 1,$$

$$\hat{A} = 210.4 - 36.975\ 1 \times 6 = -11.450\ 6.$$

比较两个标准下的结果,可见 $\hat{a} \approx \hat{A}, \hat{b} \approx \hat{B}$,这是因为其相关系数 $r = 0.999\ 66$,很接近 1.

14. 某合金钢的抗拉强度 y 与碳含量 x 有关,现有 92 炉钢样数据,从中算得

$$\bar{x} = 0.125\ 5, \quad \bar{y} = 45.80,$$

$$l_{xx} = 0.301\ 8, \quad l_{yy} = 2\ 981, \quad l_{xy} = 26.70,$$

试用两个标准分别建立一元回归方程.

解　(1) 用残差平方和最小的标准,可得两回归系数为

$$\hat{b} = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{26.7}{0.301\ 8} = 88.47,$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\,\bar{x} = 45.80 - 88.47 \times 0.125\ 5 = 34.70.$$

(2) 用到回归直线垂直距离平方和最小的标准(见补充习题 12),可得两回归系数为

$$\hat{B} = \frac{(2\ 981 - 0.301\ 8) + \sqrt{(2\ 981 - 0.301\ 8)^2 + 4 \times 26.7^2}}{2 \times 26.70} = 111.645\ 6,$$

$$\hat{A} = 45.80 - 111.645\ 6 \times 0.125\ 5 = 31.788\ 5.$$

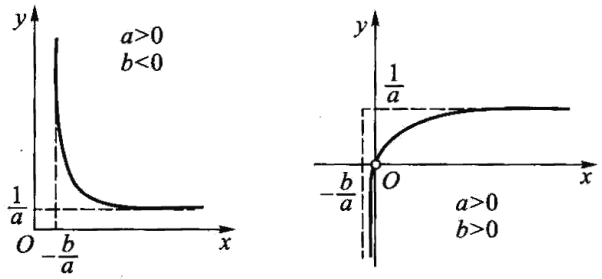
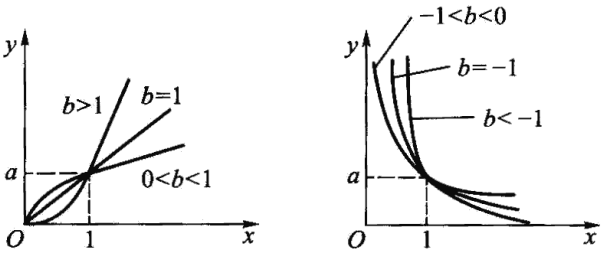
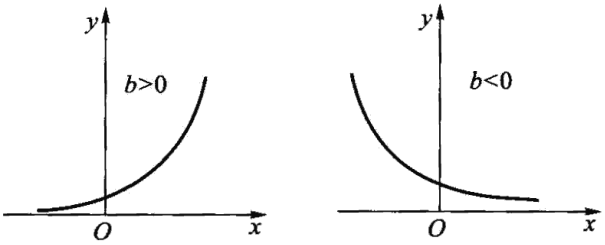
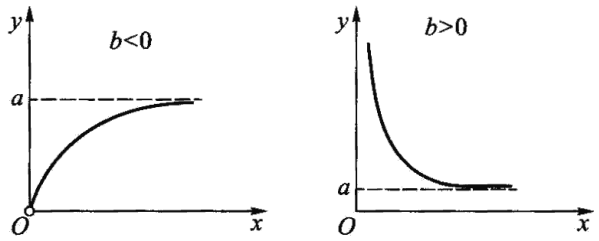
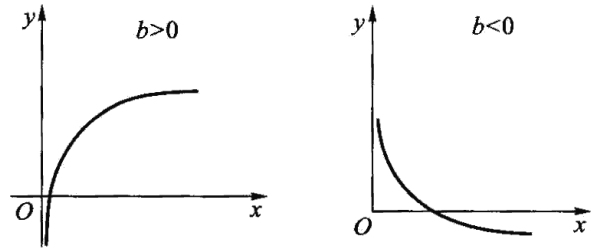
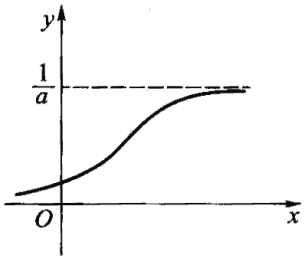
比较两种标准下的结果,可见 $\hat{a}$ 与 $\hat{A}$,$\hat{b}$ 与 $\hat{B}$ 之间相差较大,这是因其相关系数 $r = 0.890\ 2$ 与 1 有较大差距.

§8.5　一元非线性回归

内容概要

1. 非线性函数形式　根据二维样本的散点图确定可能的非线性函数形式,部分

常见的非线性函数及其图形如下表.注意:若有两个或两个以上非线性函数可用,可对它们分别拟合非线性回归并根据后面提及的一些准则进行选择.

函数名称	函数表达式	图 像	线性化变换
双曲线函数	$\frac{1}{y}=a+\frac{b}{x}$		$v=\frac{1}{y}$ $u=\frac{1}{x}$
幂函数	$y=ax^b$		$v=\ln y$ $u=\ln x$
指数函数	$y=ae^{bx}$		$v=\ln y$ $u=x$
	$y=ae^{b/x}$		$v=\ln y$ $u=\frac{1}{x}$
对数函数	$y=a+b\ln x$		$v=y$ $u=\ln x$
S形曲线	$y=\frac{1}{a+be^{-x}}$		$v=\frac{1}{y}$ $u=e^{-x}$

2. 参数估计　通过适当变换，把非线性函数转化为线性函数形式，然后对未知参数寻求最小二乘估计.譬如由$\frac{1}{y}=a+\frac{b}{x}$可转化为$v=a+bu$只要令$\frac{1}{y}=v,\frac{1}{x}=u$即可.

3. 评价标准　常用的曲线回归方程的好坏评价标准有两个：

(1) 决定系数$R^2=1-\frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum(y_i-\bar{y})^2}$愈大愈好；

(2) 剩余标准差$s=\sqrt{\frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{n-2}}$愈小愈好.

这两个评价标准是一致的，只是从两个侧面作出评价.

习题与解答 8.5

1. 设曲线函数形式为$y=a+b\ln x$，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.

解　令$u=\ln x,v=y$，则原曲线函数化为$v=a+bu$，即为一元线性回归的形式.

2. 设曲线函数形式为$y=a+b\sqrt{x}$，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.

解　令$u=\sqrt{x},v=y$，原函数化为$v=a+bu$.

3. 设曲线函数形式为$y-100=ae^{-x/b}(b>0)$，试给出一个变换将之化为一元线性回归的形式.

解　本题相对于前两题来说，变换形式稍显复杂，根据原函数形式，可考虑作如下变换：

$$u=x,\quad v=\ln(y-100).$$

变换后的线性函数为$v=\ln a-\frac{1}{b}u$，进一步，可将之规范化，令

$$\beta_0=\ln a,\quad \beta_1=-1/b,$$

则最后的回归函数化为

$$v=\beta_0+\beta_1 u.$$

4. 设曲线函数形式为$y=a+e^{bx}$，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式？若能，试给出；若不能，说明理由.

解　不能.此处a是未知参数，我们不能采用如上题所用的方法，即取$v=\ln(y-a)$，这样的变换是行不通的，因为这样变换后的v无法观测.

5. 设曲线函数形式为$y=\frac{1}{a+be^{-x}}$，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式？若能，试给出；若不能，说明理由.

解　能.令$u=e^{-x},v=\frac{1}{y}$，则变换后的函数形式为$v=a+bu$.

6. 设曲线函数形式为$y=ae^{b/x}$，问能否找到一个变换将之化为一元线性回归的形式？若能，试给出；若不能，说明理由.

解 能.令 $u=\frac{1}{x}$,$v=\ln y$,则变换后的函数形式为 $v=\ln a+bu$.

7. 为了检验 X 射线的杀菌作用,用 200 kV 的 X 射线照射杀菌,每次照射 6 min,照射次数为 x,照射后所剩细菌数为 y,下表是一组试验结果:

x	y	x	y	x	y
1	783	8	154	15	28
2	621	9	129	16	20
3	433	10	103	17	16
4	431	11	72	18	12
5	287	12	50	19	9
6	251	13	43	20	7
7	175	14	31		

根据经验知道 y 关于 x 的曲线回归方程形如

$$\hat{y}=ae^{bx},$$

试给出具体的回归方程,并求其对应的决定系数 R^2 和剩余标准差 s.

解 令 $v=\ln y$,$\beta_0=\ln a$,则回归方程 $\hat{y}=ae^{bx}$ 化为 $\hat{v}=\beta_0+bx$,由数据可算得(参见下表)

$$l_{xx}=2\,870-210^2/20=665,$$

$$l_{xv}=751.389-210\times 87.225\,0/20=-164.473\,5,$$

从而

$$\hat{b}=-164.473\,5/665=-0.247\,3,$$

$$\hat{\beta}_0=87.225/20+0.247\,3\times 210/20=6.957\,9.$$

于是就得到了 $\ln y$ 关于 x 的线性回归方程 $\ln\hat{y}=6.957\,9-0.247\,3x$,所以 y 关于 x 的曲线回归方程为 $\hat{y}=1\,051.423\,2e^{-0.247\,3x}$.拟合值与残差平方如下表计算:

x	y	$v=\ln y$	x^2	xv	y^2	$\hat{y}$	$(y-\hat{y})^2$
1	783	6.663 1	1	6.663	613 089	821.063	1 448.79
2	621	6.431 3	4	12.863	385 641	641.173	406.95
3	433	6.070 7	9	18.212	187 489	500.696	4 582.75
4	431	6.066 1	16	24.264	185 761	390.997	1 600.24
5	287	5.659 5	25	28.297	82 369	305.332	336.06
6	251	5.525 5	36	33.153	63 001	238.436	157.85
7	175	5.164 8	49	36.154	30 625	186.196	125.35
8	154	5.037 0	64	40.296	23 716	145.402	73.93
9	129	4.859 8	81	43.738	16 641	113.545	238.86
10	103	4.634 7	100	46.347	10 609	88.668	205.41

续表

x	y	$v = \ln y$	x^2	xv	y^2	$\hat{y}$	$(y-\hat{y})^2$
11	72	4.276 7	121	47.043	5 184	69.242	7.61
12	50	3.912 0	144	46.944	2 500	54.071	16.57
13	43	3.761 2	169	48.896	1 849	42.224	0.60
14	31	3.434 0	196	48.076	961	32.973	3.89
15	28	3.332 2	225	49.983	784	25.749	5.07
16	20	2.995 7	256	47.932	400	20.108	0.01
17	16	2.772 6	289	47.134	256	15.702	0.09
18	12	2.484 9	324	44.728	144	12.262	0.07
19	9	2.197 2	361	41.747	81	9.575	0.33
20	7	1.945 9	400	38.918	49	7.478	0.23
和 210	3 655	87.225 0	2 870	751.389	1 611 149		9 210.66

决定系数

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum(y_i-\bar{y})^2} = 1 - \frac{9\ 210.66}{1\ 611\ 149 - 3\ 655^2/20} = 0.990\ 2,$$

剩余标准差

$$s = \sqrt{\frac{9\ 210.66}{18}} = 22.620\ 9.$$